

CYCLE: Chap 6 : Détermination des grandeurs cinématiques par dérivation

Cinématique: étude des mouvements, indépendamment des causes qui le crée.

I. Définition

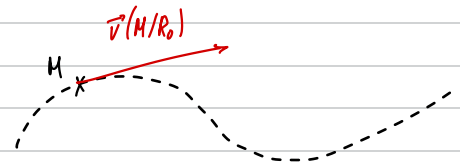
1) Vecteur position On définit la position du point M / R_0 par le vecteur position $\vec{OM}(t)$



2) Vecteur vitesse

vitesse du point M / R_0 . $\vec{V}(M/R_0) = \frac{d}{dt} (\vec{OM})_{R_0}$

Rq: Les vecteurs vitesse sont tangents à la trajectoire



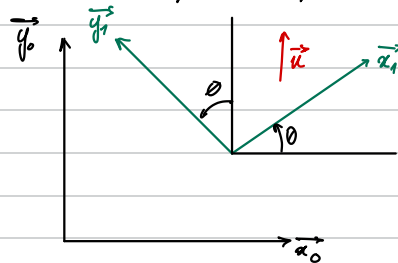
3) Vecteur accélération

accélération du point M / R_0 . $\vec{a}(M/R_0) = \frac{d}{dt} (\vec{V}(M/R_0))_{R_0} = \frac{d^2}{dt^2} (\vec{OM})_{R_0}$

II changement de base de dérivation

1) Cas d'un problème plan

liens entre $\frac{d\vec{u}}{dt}_{R_0}$ et $\frac{d\vec{u}}{dt}_{R_1}$??



$$\vec{u} = x(t) \vec{x}_1 + y(t) \vec{y}_1 \quad \frac{d\vec{u}}{dt}_{R_1} = \frac{dx(t)}{dt} \vec{x}_1 + x(t) \frac{d\vec{x}_1}{dt}_{R_1} + \frac{dy(t)}{dt} \vec{y}_1 + y(t) \frac{d\vec{y}_1}{dt}_{R_1}$$

$$= \dot{x}(t) \vec{x}_1 + \dot{y}(t) \vec{y}_1$$

$= \vec{0}$ car $\vec{x}_1$ fixe dans R_1 $= \vec{0}$ car $\vec{y}_1$ fixe dans R_1

$$\frac{d\vec{u}}{dt}_{R_0} = \dot{x}(t) \vec{x}_1 + x(t) \frac{d\vec{x}_1}{dt}_{R_0} + \dot{y}(t) \vec{y}_1 + y(t) \frac{d\vec{y}_1}{dt}_{R_0}$$

$$\frac{d\vec{x}_1}{dt}_{R_0} = \frac{d}{dt} (\cos \theta \vec{x}_0 + \sin \theta \vec{y}_0)_{R_0} = -\sin \theta \dot{\theta} \vec{x}_0 + \cos \theta \frac{d\vec{x}_0}{dt}_{R_0} + \cos \theta \dot{\theta} \vec{y}_0 + \sin \theta \frac{d\vec{y}_0}{dt}_{R_0}$$

$$= -\sin \theta \dot{\theta} \vec{x}_0 + \cos \theta \dot{\theta} \vec{y}_0$$

$$\frac{d\vec{y}_1}{dt}_{R_0} = \frac{d}{dt} (\cos \theta \vec{y}_0 - \sin \theta \vec{x}_0)_{R_0} = -\sin \theta \dot{\theta} \vec{y}_0 - \cos \theta \dot{\theta} \vec{x}_0$$

$$\frac{d\vec{u}}{dt}_{R_0} = \dot{x}(t) \vec{x}_1 + \dot{y}(t) \vec{y}_1 + \dot{\theta} (\sin \theta \vec{x}_0 + \cos \theta \vec{y}_0) x(t) - \dot{\theta} (\cos \theta \vec{x}_0 + \sin \theta \vec{y}_0) y(t)$$

$$\frac{d\vec{u}}{dt}_{R_0} = \frac{d\vec{u}}{dt}_{R_1} + \dot{\theta} (\vec{y}_1 x(t) - \vec{x}_1 y(t))$$

$$\Omega(1/0) \wedge \vec{u} = \dot{\theta} \vec{z} \wedge \vec{u} = \dot{\theta} \vec{z} \wedge (x \vec{x}_1 + y \vec{y}_1) = \dot{\theta} (x \vec{y}_1 - y \vec{x}_1)$$

Formule de changement de base de dérivation

$$\frac{d\vec{u}}{dt}_{R_0} = \frac{d\vec{u}}{dt}_{R_1} + \vec{\Omega}(1/0) \wedge \vec{u}$$

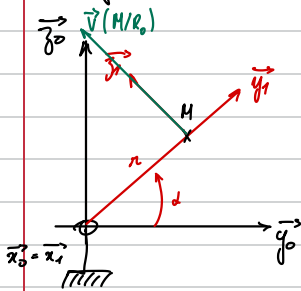
↑
rad/s

$\vec{\Omega}(1/0)$: vecteur rotation instantanée

* son vecteur directeur est l'axe de rotation ($\vec{z}_1$)

* sa norme est la vitesse de rotation

Exemple :



vitesse :

$$\vec{V}(M/R_0) = \frac{d}{dt} (\vec{OM})_{R_0}$$

$$= \frac{d}{dt} (r \vec{y}_1)_{R_0}$$

$$= r \frac{d}{dt} (\vec{y}_1)_{R_0} \text{ or } \frac{d}{dt} (\vec{y}_1)_{R_0} = \frac{d}{dt} (\vec{y}_1)_{R_1} + \vec{\Omega}(1/0) \wedge \vec{y}_1$$

$$\boxed{\vec{V}(M/R_0) = r \dot{\alpha} \vec{z}_1}$$

$$= \vec{0} + \dot{\alpha} \vec{x}_1 \wedge \vec{y}_1$$

$$= \dot{\alpha} \vec{z}_1$$

Accélération : $\vec{\Gamma}(M/R_0) = \frac{d}{dt} (\vec{V}(M/R_0))_{R_0} = \frac{d}{dt} (r \dot{\alpha} \vec{z}_1)_{R_0}$

$$= r \ddot{\alpha} \vec{z}_1 + r \dot{\alpha} \frac{d}{dt} (\vec{z}_1)_{R_0} \text{ or } \frac{d}{dt} (\vec{z}_1)_{R_0} = \frac{d(\dot{\alpha})}{dt} \vec{z}_1 + \vec{\Omega}(1/0) \wedge \vec{z}_1$$

$$\boxed{\vec{\Gamma}(M/R_0) = r \ddot{\alpha} \vec{z}_1 - r \dot{\alpha}^2 \vec{y}_1}$$

$$= \vec{0} + \dot{\alpha} \vec{x}_1 \wedge \vec{z}_1$$

$$= -\dot{\alpha} \vec{y}_1$$

CHAPITRE 1

DETERMINATION DES GRANDEURS CINEMATQUES PAR DERIVATION : VITESSE ET ACCELERATION

Compétences Visées :

- Caractériser le mouvement d'un repère par rapport à un autre repère
- Déterminer les relations entre les grandeurs géométriques ou cinématiques.

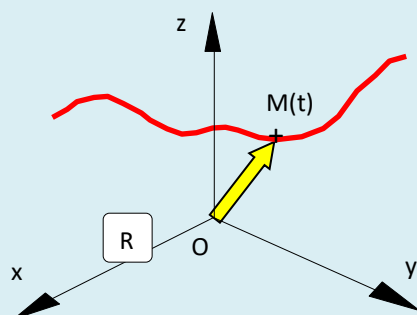
1 DEFINITIONS : VECTEURS POSITION, VITESSE ET ACCELERATION

1.1 Vecteur position d'un point

Définition : Vecteur position

Soit un repère $R = (O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ et M un point mobile dans ce repère.
Le vecteur position du point M dans R est défini par le vecteur :

$$\vec{OM}(t)$$



Ce vecteur peut être exprimé en fonction de ses coordonnées.

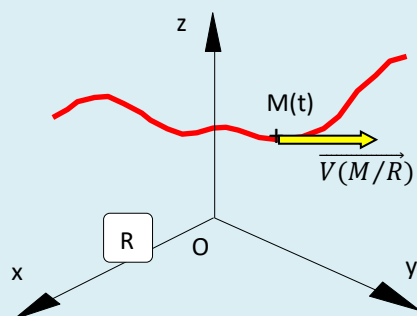
1.2 Vecteur vitesse

Définition : Vecteur vitesse

La vitesse instantanée du point mobile M par rapport au repère (R) est la dérivée dans (R) du vecteur position $\vec{OM}(t)$ à l'instant t :

$$\vec{V}(M/R) = \frac{d\vec{OM}(t)}{dt} /_R$$

L'unité de la vitesse est le m/s.



Propriétés

- La vitesse du point M à l'instant t est **indépendante de l'origine du repère**.

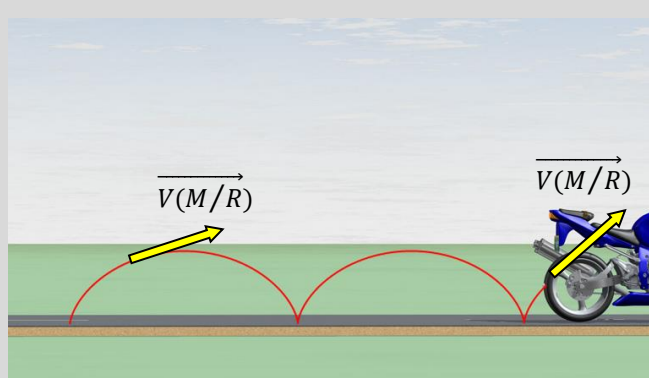
En effet, si on considère **un point O' fixe** dans (R) on aura : $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M}$

Donc :

$$\overrightarrow{V(M/R)} = \frac{d\overrightarrow{OM}(t)}{dt} \Big|_R = \frac{d\overrightarrow{OO'}(t)}{dt} \Big|_R + \frac{d\overrightarrow{O'M}(t)}{dt} \Big|_R = \frac{d\overrightarrow{O'M}(t)}{dt} \Big|_R$$

- le vecteur vitesse du point M par rapport à (R) est un **vecteur tangent en M à sa trajectoire**.

Illustration :



On a vu dans un chapitre précédent que la trajectoire d'un point de la roue par rapport au référentiel fixe est une cycloïde.

Le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire. La figure ci-contre présente ce vecteur pour 2 instants distincts.

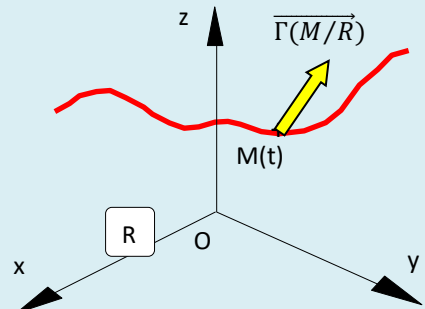
1.3 Vecteur accélération

Définition : Vecteur accélération

L'accélération du point M à l'instant t, par rapport au repère (R) est la **dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse de ce point**.

$$\overrightarrow{\Gamma(M/R)} = \frac{d\overrightarrow{V(M/R)}}{dt} \Big|_R = \frac{d^2\overrightarrow{OM}(t)}{dt^2} \Big|_R$$

L'unité d'accélération linéaire est le m/s²



2 DERIVATION VECTORIELLE

Les grandeurs définies dans le paragraphe précédent sont obtenues par dérivation de vecteurs par rapport au temps, ces vecteurs étant pour la plupart mobiles, donc dépendants du temps.

2.1 Dérivée d'une fonction vectorielle

On suppose que l'espace réel peut être modélisé par un espace vectoriel de dimension 3 (IR³).

Fonction vectorielle

On appelle fonction vectorielle l'application qui associe à toute valeur du temps t le vecteur $\vec{v}(t)$:

$$\vec{v} : t \rightarrow \vec{v}(t)$$

Ses composantes $x(t)$, $y(t)$ et $z(t)$ dans une base $B = (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ supposée orthonormée, sont trois fonctions réelles dépendant du temps : $\vec{v}(t) = x(t)\vec{x} + y(t)\vec{y} + z(t)\vec{z}$.

Si la base (B) est mobile, les vecteurs $\vec{x}$, $\vec{y}$ et $\vec{z}$ sont également variables au cours du temps.

Dérivée d'une fonction vectorielle

La définition mathématique de la dérivée d'une fonction vectorielle est similaire à celle d'une fonction réelle :

$$\frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{\vec{v}(t + dt) - \vec{v}(t)}{dt}$$

La différence principale provient de la base dans laquelle est exprimé le vecteur. Si elle est fixe au cours du temps, les vecteurs de base sont constants et la dérivation ne concerne que les composantes ($x(t)$, $y(t)$ et $z(t)$) du vecteur $\vec{v}(t)$, composantes qui sont des fonctions réelles.

Par contre, si la base est mobile, ses vecteurs de base sont eux-mêmes fonctions du temps, et à ce titre concernés par la dérivation.

Il est par conséquent indispensable de préciser dans quelle base est réalisée la dérivation, de façon à savoir si cette base est fixe ou mobile.

La difficulté de la dérivation vectorielle est essentiellement liée à la dérivation des vecteurs d'une base mobile.

Propriétés de la dérivation vectorielle

Les propriétés de la dérivation de fonctions vectorielles sont similaires à celle de fonctions réelles.

Notation : $\vec{v}_1(t)$ et $\vec{v}_2(t)$ sont deux vecteurs fonctions du temps.

Dérivée d'une somme de vecteurs

Soit $\vec{v}(t) = \vec{v}_1(t) + \vec{v}_2(t)$

$$\frac{d\vec{v}(t)}{dt} /_B = \frac{d\vec{v}_1(t)}{dt} /_B + \frac{d\vec{v}_2(t)}{dt} /_B$$

Dérivée du produit scalaire de deux vecteurs

Soit $S = \vec{v}_1(t) \cdot \vec{v}_2(t)$

$$\frac{dS}{dt} = \frac{d\vec{v}_1(t)}{dt} /_B \cdot \vec{v}_2(t) + \vec{v}_1(t) \cdot \frac{d\vec{v}_2(t)}{dt} /_B$$

Dérivée du produit vectoriel de deux vecteurs

Soit $\vec{v} = \vec{v}_1(t) \wedge \vec{v}_2(t)$

$$\frac{d\vec{v}(t)}{dt} /_B = \frac{d\vec{v}_1(t)}{dt} /_B \wedge \vec{v}_2(t) + \vec{v}_1(t) \wedge \frac{d\vec{v}_2(t)}{dt} /_B$$

2.2 Dérivation dans une base fixe

Le vecteur $\vec{v}(t) = x(t)\vec{x} + y(t)\vec{y} + z(t)\vec{z}$ est connu dans la base $B = (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

On se propose de le dériver dans cette **même base**, donc de considérer les **vecteurs de base constants**. La dérivée s'exprime par :

$$\frac{d\vec{v}(t)}{dt} /_B = \frac{dx(t)}{dt} \vec{x} + \frac{dy(t)}{dt} \vec{y} + \frac{dz(t)}{dt} \vec{z} = \dot{x} \vec{x} + \dot{y} \vec{y} + \dot{z} \vec{z}$$

2.3 Dérivation dans une base mobile

On considère la même fonction vectorielle que précédemment, mais on envisage de la dériver dans la base $B_0 = (\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ par rapport à laquelle la base (B) est mobile :

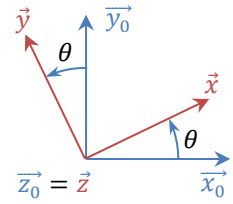
$$\begin{aligned} \frac{d\vec{v}(t)}{dt} /_{B_0} &= \frac{dx(t)}{dt} \vec{x} + x(t) \frac{d\vec{x}}{dt} /_{B_0} + \frac{dy(t)}{dt} \vec{y} + y(t) \frac{d\vec{y}}{dt} /_{B_0} + \frac{dz(t)}{dt} \vec{z} + z(t) \frac{d\vec{z}}{dt} /_{B_0} \\ &= \dot{x} \vec{x} + \dot{y} \vec{y} + \dot{z} \vec{z} + x(t) \frac{d\vec{x}}{dt} /_{B_0} + y(t) \frac{d\vec{y}}{dt} /_{B_0} + z(t) \frac{d\vec{z}}{dt} /_{B_0} \end{aligned}$$

2.3.1 Cas d'une seule rotation autour d'un axe

Considérons le cas particulier d'une rotation de la base (B) par rapport à la base (B_0) suivant la direction commune $\vec{z} = \vec{z}_0$, d'angle θ .

On a les relations suivantes :

$$\begin{cases} \vec{x} = \cos\theta \vec{x}_0 + \sin\theta \vec{y}_0 \\ \vec{y} = -\sin\theta \vec{x}_0 + \cos\theta \vec{y}_0 \\ \vec{z} = \vec{z}_0 \end{cases} \quad \text{soit :} \quad \begin{cases} \frac{d\vec{x}}{dt}_{/B_0} = \dot{\theta}(-\sin\theta \vec{x}_0 + \cos\theta \vec{y}_0) = \dot{\theta} \vec{y} \\ \frac{d\vec{y}}{dt}_{/B_0} = -\dot{\theta}(\cos\theta \vec{x}_0 + \sin\theta \vec{y}_0) = -\dot{\theta} \vec{x} \\ \frac{d\vec{z}}{dt}_{/B_0} = \vec{0} \end{cases}$$



On obtient l'expression suivante pour la dérivée

$$\frac{d\vec{v}(t)}{dt}_{/B_0} = \dot{x}\vec{x} + \dot{y}\vec{y} + \dot{z}\vec{z} + x\dot{\theta}\vec{y} - y\dot{\theta}\vec{x} = \dot{x}\vec{x} + \dot{y}\vec{y} + \dot{z}\vec{z} + \dot{\theta}(x\vec{y} - y\vec{x}) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt}_{/B} + \dot{\theta}\vec{z} \wedge \vec{v}(t)$$

Posons $\overrightarrow{\Omega(B/B_0)} = \dot{\theta}\vec{z}$. Ce vecteur est appelé "vecteur rotation instantanée". La relation de dérivation est alors la suivante :

$$\frac{d\vec{v}(t)}{dt}_{/B_0} = \frac{d\vec{v}(t)}{dt}_{/B} + \overrightarrow{\Omega(B/B_0)} \wedge \vec{v}(t)$$

Définition : Vecteur rotation instantanée

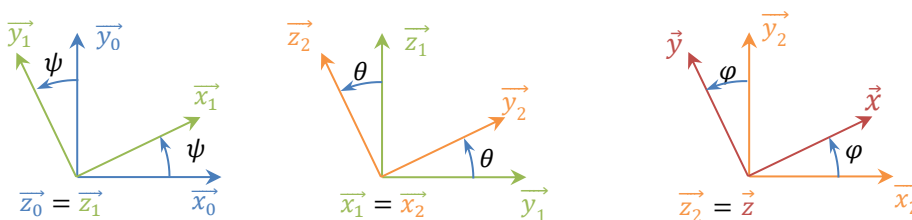
Soient une base B en rotation autour d'un axe $\vec{z}$ par rapport à la base B_0 , paramétrée par l'angle θ .

On appelle vecteur rotation instantané de la base B par rapport à B_0 le vecteur :

$$\overrightarrow{\Omega(B/B_0)} = \dot{\theta}\vec{z}$$

2.3.2 Dans le cas général

Dans le cas général, trois rotations notées ψ , θ , et φ (angles d'Euler par exemple) permettent de passer de la base (B_0) à la base (B). Elles font apparaître deux bases intermédiaires (B_1) et (B_2) définies ci-dessous.



$$(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0) \xrightarrow{\psi} (\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1 = \vec{z}_0) \xrightarrow{\theta} (\vec{x}_1 = \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2) \xrightarrow{\varphi} (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z} = \vec{z}_2)$$

On note : $\overrightarrow{\Omega(B_1/B_0)} = \dot{\psi}\vec{z}_0$, $\overrightarrow{\Omega(B_2/B_1)} = \dot{\theta}\vec{x}_1$, et $\overrightarrow{\Omega(B/B_2)} = \dot{\varphi}\vec{z}_2$

les trois vecteurs rotation instantanées relatifs à chaque changement de base. Il est possible d'écrire :

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{v}(t)}{dt}_{/B_0} &= \frac{d\vec{v}(t)}{dt}_{/B_1} + \overrightarrow{\Omega(B_1/B_0)} \wedge \vec{v}(t) \\ &= \frac{d\vec{v}(t)}{dt}_{/B_2} + [\overrightarrow{\Omega(B_2/B_1)} + \overrightarrow{\Omega(B_1/B_0)}] \wedge \vec{v}(t) \\ &= \frac{d\vec{v}(t)}{dt}_{/B} + [\overrightarrow{\Omega(B/B_2)} + \overrightarrow{\Omega(B_2/B_1)} + \overrightarrow{\Omega(B_1/B_0)}] \wedge \vec{v}(t) \end{aligned}$$

La relation établie dans le cas particulier d'une rotation unique autour d'un axe peut être généralisée dans sa forme, en considérant pour vecteur rotation instantanée :

$$\overrightarrow{\Omega(B/B_0)} = \overrightarrow{\Omega(B/B_2)} + \overrightarrow{\Omega(B_2/B_1)} + \overrightarrow{\Omega(B_1/B_0)} = \dot{\varphi} \vec{z}_2 + \dot{\theta} \vec{x}_1 + \dot{\psi} \vec{z}_0$$

Quelles que soient les rotations entre bases, la relation de dérivation est la suivante :

$$\frac{d\vec{v}(t)}{dt} \Big|_{B_0} = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} \Big|_B + \overrightarrow{\Omega(B/B_0)} \wedge \vec{v}(t)$$

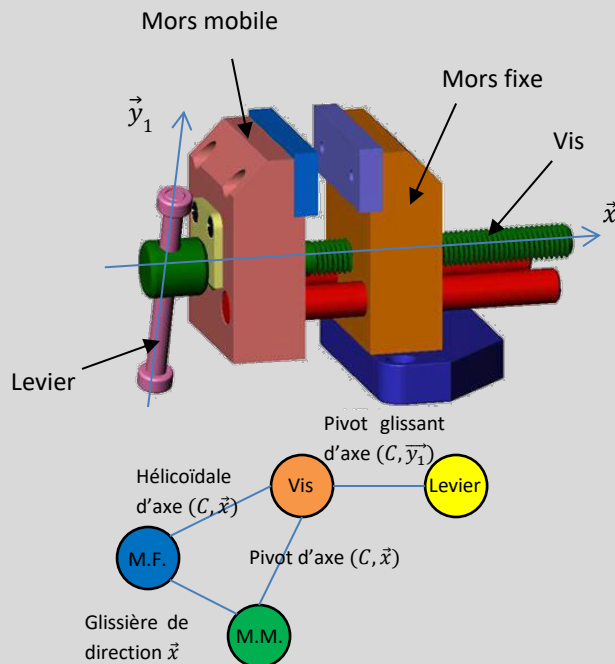
Relation de changement de base de dérivation (appelée aussi formule de la base mobile, ou formule de Bour)

Soit une base B, mobile par rapport à la base B_0 , et un vecteur $\vec{v}(t)$:

$$\frac{d\vec{v}(t)}{dt} \Big|_{B_0} = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} \Big|_B + \overrightarrow{\Omega(B/B_0)} \wedge \vec{v}(t)$$

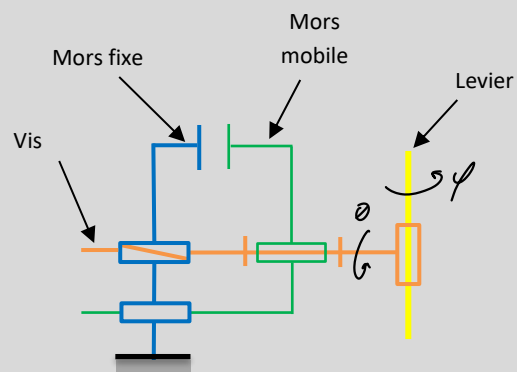
On appelle vecteur rotation instantané de la base B par rapport à B_0 le vecteur $\overrightarrow{\Omega(B/B_0)}$

Exemple : Détermination du vecteur rotation instantané : Etau de modéliste



On note θ la position angulaire de la vis C par rapport au mors mobile.

On note φ le paramètre angulaire associé à la liaison pivot glissant levier/vis.



Vecteur rotation de la vis par rapport au mors mobile

$$\overrightarrow{\Omega(vis/mors\ mobile)} = \dot{\theta} \vec{x}$$

Vecteur rotation du levier par rapport à la vis

$$\overrightarrow{\Omega(levier/vis)} = \dot{\varphi} \vec{y}_1 \quad \overrightarrow{\Omega(vis/levier)} = -\dot{\varphi} \vec{y}_1$$

Vecteur rotation du levier par rapport au mors mobile

$$\overrightarrow{\Omega(levier/mors\ mobile)} = \overrightarrow{\Omega(levier/vis)} + \overrightarrow{\Omega(vis/mors\ mobile)} = \dot{\varphi} \vec{y}_1 - \dot{\theta} \vec{x}$$

Vecteur rotation du mors fixe par rapport au mors mobile

$$\overrightarrow{\Omega(mors\ fixe/mors\ mobile)} = \vec{0}$$

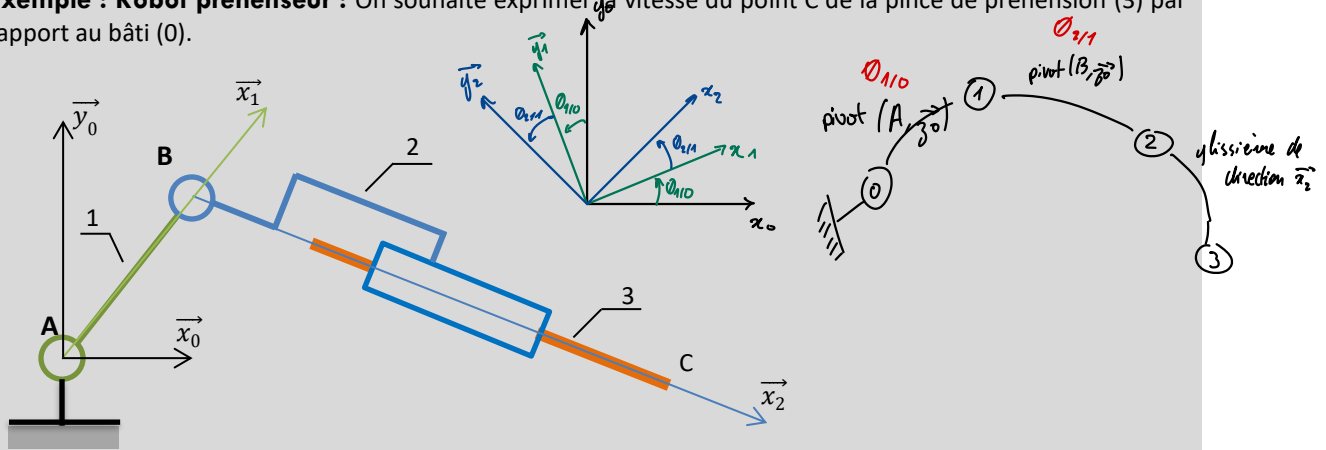
3 CALCUL DE VITESSES ET D'ACCELERATION

Pour calculer une vitesse ou une accélération, l'une des méthodes consiste à dériver le vecteur position. Il existe d'autres méthodes en utilisant notamment les outils de la cinématique du solide et les torseurs cinématiques (voir chapitre suivant).

Méthode de calcul d'une vitesse par dérivation $\vec{V}(M/R)$:

1. **Ecrire le vecteur position $\vec{OM}(t)$.** Attention ! le point O doit être fixe dans R.
2. **Détailler l'écriture de ce vecteur pour l'exprimer en fonction de vecteurs unitaires des différentes bases.**
NE PAS PROJETER ; NE PAS PROJETER ; NE PAS PROJETER ; NE PAS PROJETER 
3. **Dériver les vecteurs unitaires des bases mobiles en utilisant la formule de la base mobile**
4. **Ecrire alors le vecteur vitesse $\vec{V}(M/R)$**

Exemple : Robot préhenseur : On souhaite exprimer la vitesse du point C de la pince de préhension (3) par rapport au bâti (0).



Paramètres associés aux liaisons :

Pivot 0-1 d'axe $(A, \vec{z}_0)$: $\theta_{1/0} = (\vec{x}_0, \vec{x}_1) = (\vec{y}_0, \vec{y}_1)$

Pivot 1-2 d'axe $(B, \vec{z}_0)$: $\theta_{2/1} = (\vec{x}_1, \vec{x}_2) = (\vec{y}_1, \vec{y}_2)$

Glissière 2-3 de direction $\vec{x}_2$: $\vec{BC} = \lambda \vec{x}_2$

Paramètres associés aux pièces

$AB = l_1$

1. $\vec{V}(C/R_0) = \frac{d}{dt}(\vec{AC})_{R_0}$
2. $\vec{V}(C/R_0) = \frac{d}{dt}(\vec{AB} + \vec{BC})_{R_0} = \frac{d}{dt}(l_1 \vec{x}_1 + \lambda \vec{x}_2)_{R_0} = l_1 \frac{d\vec{x}_1}{dt}_{R_0} + \lambda \frac{d\vec{x}_2}{dt}_{R_0} + \dot{\lambda} \vec{x}_2$ *et $l_1 = \text{cte}$ donc $\dot{l}_1 = 0$*
3. $\frac{d\vec{x}_1}{dt}_{R_0} = \frac{d\vec{x}_1}{dt}_{R_1} + \vec{\Omega}(1/0) \wedge \vec{x}_1 = \dot{\theta}_{1/0} \vec{z}_0 \wedge \vec{x}_1 = \dot{\theta}_{1/0} \vec{y}_1$
 $\frac{d\vec{x}_2}{dt}_{R_0} = \frac{d\vec{x}_2}{dt}_{R_2} + \vec{\Omega}(2/1) \wedge \vec{x}_2 = (\dot{\theta}_{2/1} + \dot{\theta}_{1/0}) \vec{z}_0 \wedge \vec{x}_2 = (\dot{\theta}_{2/1} + \dot{\theta}_{1/0}) \vec{y}_2$
4. $\vec{V}(C/R_0) = l_1 \dot{\theta}_{1/0} \vec{y}_1 + \lambda (\dot{\theta}_{2/1} + \dot{\theta}_{1/0}) \vec{y}_2 + \dot{\lambda} \vec{x}_2$

$$1) \vec{r}(C/R_0) = \frac{d}{dt}(\vec{r}(C/R_0))_{R_0}$$

$$2) \vec{r}(C/R_0) = \frac{d}{dt}(\rho_1 \dot{\theta}_{1/0} \vec{y}_1 + \rho_1(\dot{\theta}_{2/1} + \dot{\theta}_{1/0}) \vec{y}_2 + \dot{\rho}_1 \vec{x}_2)_{R_0}$$

$$= \rho_1 \left(\ddot{\theta}_{1/0} \vec{y}_1 + \dot{\theta}_{1/0} \frac{d\vec{y}_1}{dt_{R_0}} \right) + \dot{\rho}_1 (\ddot{\theta}_{2/1} + \ddot{\theta}_{1/0}) \vec{y}_2 + \rho_1 (\ddot{\theta}_{2/1} + \ddot{\theta}_{1/0}) \vec{y}_2 + \dot{\rho}_1 (\dot{\theta}_{2/1} + \dot{\theta}_{1/0}) \frac{d\vec{y}_2}{dt_{R_0}} + \ddot{\rho}_1 \vec{x}_2 + \dot{\rho}_1 \frac{d\vec{x}_2}{dt_{R_0}}$$

$$\frac{d\vec{y}_1}{dt_{R_0}} = \frac{d\vec{y}_1}{dt_{R_1}} + \vec{\Omega}(1/0) \wedge \vec{y}_1 = \dots = -\dot{\theta}_{1/0} \vec{x}_1$$

$$\frac{d\vec{y}_2}{dt_{R_0}} = \frac{d\vec{y}_2}{dt_{R_2}} + \vec{\Omega}(2/1) \wedge \vec{y}_2 = \dots = -(\dot{\theta}_{2/1} + \dot{\theta}_{1/0}) \vec{x}_2$$